

## [MEC-029] El Micrómetro / Palmer de Precisión

### ■ Contexto y Maravilla Mecánica

El tornillo maestro: cómo girar una rosca calibrada permite medir el grosor de un cabello humano en centésimas de milímetro.

### ■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en macro de un micrómetro de precisión de taller mecánico midiendo una lámina metálica delgada. Se observa el tambor graduado girando suavemente con la carraca trasera; en su interior, un tornillo con rosca micrométrica avanza con paso exacto de 0,5 mm por vuelta. El husillo móvil se aproxima al yunque fijo hasta hacer contacto suave; las líneas de la escala graduada del cilindro y del tambor coinciden milimétricamente mostrando la lectura en micrómetros con iluminación técnica sobre cromo satinado."

### ■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Un tornillo común transforma vueltas en avance: con una rosca finísima, una vuelta entera solo avanza medio milímetro. Pregunta a Gemini: '¿Por qué la carraca del extremo salta con un clic cuando ya ha apretado lo justo para no deformar la pieza?'.